**TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA**
**KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ | BỘ MÔN KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

# PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG AI / GenAI

*(Phục vụ đánh giá tính Liêm chính học thuật trong Báo cáo Đồ án / Bài tập lớn)*

## I. THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐỀ TÀI

• Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Quang Trung**

• Mã số sinh viên (MSSV): **22011211** | Lớp: K16 AI&RB

• Học phần: Học Tăng Cường Cơ Bản (Mã HP: EEE703116) - Lớp học phần: EEE703116 (N01)

• Tên đề tài bài tập lớn: **Đề tài 13 – Robot Giao Nhiều Kiện Hàng (Multi-Delivery Robot): Học Tăng Cường Dạng Bảng với Q-learning, SARSA và Monte Carlo ES trên 4 Bản Đồ Độ Khó Tăng Dần**

• Giảng viên phụ trách: ThS. Vũ Hoàng Diệu

## II. NỘI DUNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Sinh viên có sử dụng bất kỳ công cụ AI/GenAI trong quá trình làm bài tập lớn không? **CÓ** (Các công cụ đã sử dụng: Claude / Claude Code Agent)

| STT | Công Cụ AI (Phiên Bản) | Hạng Mục Áp Dụng | Mục Đích Và Mô Tả Cụ Thể | Mức Độ Đóng Góp (%) | Cách Thức Sinh Viên Kiểm Chứng - Hiệu Chỉnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude / Claude Code Agent | Xây dựng mã nguồn môi trường và thuật toán | Hỗ trợ viết khung môi trường MultiDeliveryEnv (gymnasium, dựa trên logic Taxi-v3), mã hóa trạng thái (vị trí, trạng thái kiện hàng σ, đồng hồ deadline τ, booster b), các thuật toán Q-learning, SARSA, Monte Carlo ES, Value Iteration làm mốc tham chiếu và tăng tốc vòng huấn luyện bằng numba. | 50% - 60% | Trực tiếp chạy và gỡ lỗi toàn bộ code trên máy cá nhân và Google Colab; tự chơi thử bằng play.py để kiểm tra luật nhận/trả hàng, sức chứa và deadline; đối chiếu return của chính sách học được với nghiệm tối ưu từ Value Iteration; kiểm tra tính Markov của trạng thái (bổ sung τ, b); chạy lặp 5 seed để xác nhận kết quả. |
| 2 | Claude / Claude Code Agent | Thiết kế thí nghiệm và phân tích lỗi chính sách | Gợi ý thiết kế 4 bản đồ độ khó tăng dần (S1–S4: thêm kiện hàng, sức chứa 1, deadline, ô booster), thí nghiệm hội tụ Q → Q*, thí nghiệm thưởng/phạt deadline (ablation) và công cụ failure_cases.py đặt robot vào mọi trạng thái đạt được để tìm chỗ chính sách đi sai. | 40% - 50% | Tự chọn bố cục bản đồ, tham số thưởng/phạt và số episode; so sánh kết quả giữa cấu hình cũ và cấu hình cải tiến (ε, số episode); rà soát từng trường hợp lỗi theo mã trạng thái (vòng lặp, giao trễ, hành động không hợp lệ, đường dài hơn) và giải thích nguyên nhân. |
| 3 | Claude / Claude Code Agent | Soạn thảo báo cáo, slide, README và bài báo IEEE (LaTeX) | Hỗ trợ soạn khung báo cáo Word, slide PowerPoint, README giải thích mã nguồn, bài báo tiếng Anh theo mẫu IEEE Conference (Overleaf) và file formulation.tex trình bày mô hình MDP, phương trình Bellman và các thuật toán; vẽ | 50% - 60% | Đối chiếu toàn bộ số liệu trong bảng và hình với kết quả thực tế trong results/summary.json; sửa các phương trình bị tràn lề trong formulation.tex; biên dịch kiểm tra trên |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | hình (bản đồ, độ chính xác, đường học, heatmap giá trị). | | Overleaf; viết lại phần phân tích kết quả và các câu hỏi bảo vệ; kiểm tra thuật ngữ chuyên ngành. |

## III. VÍ DỤ CÁC PROMPT TIÊU BIỂU ĐÃ SỬ DỤNG

**1. Prompt về Xây dựng môi trường và thuật toán học tăng cường dạng bảng:**

*"Viết môi trường gymnasium cho bài toán robot giao nhiều kiện hàng trên lưới (dựa trên Taxi-v3): robot tự quyết định thứ tự nhận và trả hàng, có 4 bản đồ độ khó tăng dần (thêm kiện hàng, sức chứa 1, deadline, ô booster). Cài đặt Q-learning, SARSA và Monte Carlo ES với bảng Q, không dùng DQN; dùng Value Iteration để tính return tối ưu làm mốc so sánh và tăng tốc huấn luyện."*

**Kết quả nhận được & Cách thức xử lý của sinh viên:** AI cung cấp khung mã nguồn môi trường và các thuật toán. Sinh viên đã chạy thử, gỡ lỗi, tự chơi bằng bàn phím để kiểm tra luật, bổ sung biến τ và b để đảm bảo tính Markov, điều chỉnh ε và số episode cho từng bản đồ, và kiểm chứng cả 3 thuật toán đạt 100% độ chính xác trên 4 bản đồ với 5/5 seed bằng cách đối chiếu với Value Iteration.

**2. Prompt về Soạn thảo bài báo IEEE và báo cáo học thuật:**

*"Dựa trên kết quả trong results/ và các hình đã vẽ, viết bài báo tiếng Anh theo mẫu IEEE Conference trên Overleaf và file formulation trình bày mô hình MDP (trạng thái, hành động, hàm chuyển, hàm thưởng) cùng công thức cập nhật của Q-learning, SARSA, Monte Carlo; cập nhật báo cáo Word và slide với phần phân tích các trường hợp lỗi theo mã trạng thái."*

**Kết quả nhận được & Cách thức xử lý của sinh viên:** AI cung cấp mã nguồn LaTeX và bản thảo văn bản. Sinh viên đã tải lên Overleaf, biên dịch ra PDF, sửa các phương trình tràn lề, kiểm tra lại từng số liệu trong bảng với kết quả chạy thực tế, viết lại phần thảo luận và kết luận, và kiểm tra độ chính xác của các thuật ngữ chuyên ngành.

## IV. CAM KẾT VỀ TÍNH LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT

Tôi xin cam đoan các nội dung khai báo trên là hoàn toàn trung thực, minh bạch và chính xác:

• Việc sử dụng công cụ AI/GenAI chỉ đóng vai trò hỗ trợ gợi ý ý tưởng, gỡ lỗi cú pháp và biên tập văn bản. Toàn bộ mô hình hóa MDP, mã nguồn thực thi, quy trình thực nghiệm và các kết luận khoa học trong báo cáo đều là sản phẩm của quá trình học tập, tìm hiểu và nắm vững kiến thức thực tế của tôi.

• Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đúng đắn của mã nguồn, tính xác thực của dữ liệu thực nghiệm và toàn bộ nội dung trong các tài liệu nộp cho giảng viên (gồm mã nguồn Python, notebook Colab, báo cáo Word, slide thuyết trình, bài báo tiếng Anh và mã nguồn Overleaf).

• Nếu phát hiện có bất kỳ hành vi gian lận, sao chép nguyên văn không qua kiểm chứng hoặc khai báo sai sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu mọi hình thức kỷ luật theo Quy chế đào tạo và chuẩn mực Liêm chính học thuật của Trường Đại học Phenikaa.

*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

| GIẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ | SINH VIÊN KHAI BÁO |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

**ThS. Vũ Hoàng Diệu** **Nguyễn Quang Trung**